



А. Разделение комнаты

Умид и Рустам — два брата, которые недавно переехали в новую квартиру в центре Ташкента! Однако квартира оказалась совсем маленькой — в ней всего одна комната размером $N \times N$ метров. Теперь братьям нужно разделить эту комнату на две **непустые** половины.

Однако есть проблема: каждый из братьев хочет, чтобы площадь его части комнаты была **чётной**. Ваша задача — определить, можно ли разделить комнату таким образом, чтобы оба брата остались довольны.

Входные данные: В первой строке дано целое число - $N(1 \leq N \leq 10^9)$.

Выходные данные: Выведите `YES`, если комнату можно разделить так, чтобы оба брата получили половины с чётной площадью. В противном случае выведите `NO`.

input	output
4	YES
5	NO

В. Подготовка к ICPC

Давлатбек и его товарищи по команде готовятся к следующим соревнованиям ICPC. Сейчас они участвуют в онлайн-лагерях. Известно, что любое соревнование в формате ICPC длится 5 часов, поэтому обычно лагерные соревнования начинаются утром. И, конечно, даже сегодня Давлатбек не смог вовремя проснуться и пропустил констест. Но теперь он хочет дорешить задачи с констеста.

Давлатбек считает себя хорошим программистом, поэтому старается работать только над «достаточно сложными» задачами. По его словам, чтобы задача считалась «достаточно сложной», во время конкурса его должно было решить менее чем половины команд, которые участвовали в соревновании.

Указывается общее количество задач N и для каждой задачи сколько команд успешно смогли решить эту задачу конкурса. Узнайте сколько задач попытается решить Давлатбек. Помните, что как минимум одна задача была решена всеми участвующими командами.

Входные данные: В первой строке вводится целое число - $N(1 \leq N \leq 500)$. Во второй строке вводится N целых чисел - $s_i(1 \leq s_i \leq 500)$ количество команд решивших задачу i .

Выходные данные: Выведите ответ на задачу.

input	output
7 4 5 1 0 2 8 9	4
3 4 5 4	0



С. Налоги

В стране заработная плата всех граждан выражена целыми числами, и в этой стране есть k законов, описывающих налогообложение, причем каждый закон имеет следующий формат: если ваша зарплата составляет от x_i до y_i дадор долларов ($x_i \leq \text{salary} \leq y_i$), вы должны заплатить $p_i\%$ налога.

Однако есть подозрение, что в налоговом законодательстве страны могут быть «дыры». В данном случае термин «дыры» относится к ситуации, когда есть двое работников где первый из двух работников зарабатывает больше, чем второй, но после вычета налогов ситуация меняется на противоположную, и второй работник получает больше денег, чем первый работник.

Проверьте, есть ли такая «дыра» в налоговой системе. Если он существует, выведите YES, в противном случае NO.

Входные данные: В первой строке вводится одно целое число - $k(1 \leq k \leq 10^5)$. В следующих k строк вводятся по три целых числа - $x_i, y_i, p_i(1 \leq x_i \leq y_i \leq 10^9)$ ($0 \leq p_i \leq 100$).

Выходные данные: Выведите ответ на задачу.

input	output
2 3 4 4	5
4 5 3 2 4 1	1

D. Волшебная шкатулка

У Ахмеда есть волшебная шкатулка. Над эту шкатулку он записывает произвольное натуральное число N . После этого он может положить в коробку натуральное число A . После чего этот ящик вернет число $A + (A \bmod N)$. Здесь $x \bmod y$ — остаток числа x от деления на число y . Ахмед несколько раз положил в число A в коробку. Но после нескольких итераций значение вообще не увеличивается, то есть произошло $A \bmod N = 0$

Он заметил интересный факт: для некоторых значений числа N , как бы ни было выбрано число A , это число придёт к ситуации где она не будет больше увеличивается. Ахмад назвал такие числа скучными. Числа 1 и 2 — скучные. Число 3 — первое нескучное число. Ваша задача найти K - по величине не скучное число.

Входные данные: Вводится одно целое число - $K(1 \leq K \leq 10^{18})$.

Выходные данные: Выведите K - по величине интересное число.



input	output
1	3
3	6

Е. Разнообразная армия

Артём увлекается стратегической карточной игрой «Битва героев». Он нашел у себя дома набор из n карточек, в которых на каждой карточке изображены два героя: один — a_i на лицевой стороне карты, а другой — b_i на обратной стороне карты.

Чтобы иметь больше шансов на победу, играя в игру со своими друзьями, Артем хочет создать армию, выбрав по одному герою с каждой карты. Но его дополнительная цель — собрать армию с как можно большим количеством разных героев.

Помогите Артёму выбрать героев из карт, чтобы его армия была как можно разнообразнее.

Входные данные:

В первой строке вводится одно целое число - $N (1 \leq N \leq 2 \cdot 10^5)$.

Во следующих N строк вводятся по две целых чисел - a_i и $b_i (1 \leq a_i, b_i \leq 4 \cdot 10^5)$.

Выходные данные:

В первой строке выведите максимальное количество разных героев в армии Артёма. Во второй строке выведите строку длины N . При этом, если i -символ строки равен «а», то это означает, что взят герой на лицевой стороне этой карты, если символ «b», то взят герой на обратной стороне карты. Если правильных ответов несколько, выведите любой из них.

input	output
4 1 2 2 3 3 4 4 5	4 aabb
2 1 1 1 1	1 aa

Объяснение:

В тесте 1 строки типа «aaaa», «bbba» также являются правильными ответами.